

 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN EXCAVACIONES **1. OBJETIVO**

Establecer los lineamientos de seguridad para la ejecución de trabajos de excavación, con el fin de prevenir derrumbes, caídas de personas, atrapamientos y daños a instalaciones existentes, conforme a la Ley 19.587, Decreto 351/79 y normativa vigente de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todo el personal propio y contratista que realice tareas de excavación manual o mecánica en obra o en instalaciones de clientes.

3. RESPONSABILIDADES**Empleador / Empresa:**

- Garantizar condiciones seguras de trabajo
- Proveer elementos de protección personal (EPP)
- Capacitar al personal
- Gestionar permisos de trabajo

Supervisor:

- Verificar condiciones del terreno
- Autorizar el inicio de tareas
- Controlar cumplimiento del procedimiento
- Coordinar con otras actividades

Trabajador:

- Utilizar correctamente los EPP
- Cumplir las instrucciones de seguridad
- Informar condiciones inseguras

4. REQUISITOS PREVIOS AL TRABAJO

Previo al inicio de tareas se deberá verificar:

- Relevamiento del terreno
- Identificación de servicios enterrados (gas, electricidad, agua, cloaca)
- Permiso de trabajo autorizado
- Señalización y delimitación del área
- Evaluación del tipo de suelo
- Condiciones climáticas adecuadas

FIRMA DEL RESP DE HYS

FIRMA DEL CAPATAZ

FIRMA DEL JEFE DE OBRA

- Definición del método de excavación
- Disponibilidad de plan de emergencia

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

El uso de elementos de protección personal será obligatorio para todo el personal que intervenga en tareas de excavación, debiendo estar certificados, en buen estado y ser adecuados a los riesgos presentes, conforme a la Ley 19.587, Decreto 351/79 y criterios de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

BÁSICO OBLIGATORIO

- Casco de seguridad con barbijo cuando exista riesgo de caída de objetos o ingreso a excavaciones
- Calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante
- Chaleco reflectivo para asegurar la visibilidad del trabajador
- Guantes de trabajo adecuados a la tarea a realizar

EPP ESPECÍFICO SEGÚN RIESGO

Se deberá complementar con:

- Protección ocular ante proyección de partículas
- Protección auditiva en presencia de maquinaria o herramientas ruidosas
- Protección respiratoria en presencia de polvo, vapores o atmósferas contaminadas

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN EXCAVACIONES

En función de lo establecido por la Resolución SRT 503/2014 y criterios preventivos:

- En excavaciones con profundidad mayor a **1,2 metros**, o cuando exista dificultad de acceso o riesgo de caída, será obligatorio:
 - Arnés de seguridad de cuerpo completo
 - Línea de vida o sistema de anclaje seguro
 - Línea de vida guía para ascenso y descenso
 - Punto de anclaje resistente, verificado y adecuado
- En trabajos realizados en **bordes de excavaciones** con riesgo de caída a distinto nivel superior a **2 metros**, será obligatorio el uso de sistemas anticaídas cuando no existan protecciones colectivas adecuadas (barandas, redes u otros).

FIRMA DEL RESP DE HYS

FIRMA DEL CAPATAZ

FIRMA DEL JEFE DE OBRA

- Se priorizará siempre la protección colectiva por sobre la individual cuando sea técnicamente viable.

CONDICIONES DE USO

- Todos los EPP deberán contar con certificación vigente
- Deberán ser inspeccionados antes de cada uso
- No se permitirá el uso de EPP deteriorados o fuera de servicio
- El trabajador será responsable de su correcto uso y conservación

PROHIBICIONES

- Trabajar sin los EPP obligatorios
- Utilizar elementos defectuosos o no certificados
- Improvisar sistemas de protección
- Utilizar anclajes no verificados

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Se deberán adoptar medidas generales de prevención durante toda la ejecución de las tareas, priorizando la implementación de protecciones colectivas por sobre las individuales, a fin de minimizar los riesgos asociados a excavaciones.

- Delimitar obligatoriamente el área de excavación mediante **barreras físicas resistentes**, evitando el acceso de personal no autorizado.

- Instalar **barandas de protección reglamentarias** en los bordes de la excavación cuando exista riesgo de caída, las cuales deberán contar con:

- Baranda superior
- Baranda intermedia
- Zócalo de protección

Estas deberán garantizar la contención de personas y la caída de objetos.

- Complementar la delimitación con **señalización visible**, indicando riesgo de caída, excavación abierta y restricción de acceso.

- Mantener una **distancia segura de los bordes**, evitando la permanencia innecesaria en zonas críticas.

- No acopiar material, herramientas o equipos en los bordes de la excavación, a fin de evitar sobrecargas y posibles derrumbes.

FIRMA DEL RESP DE HYS

FIRMA DEL CAPATAZ

FIRMA DEL JEFE DE OBRA

- Disponer accesos seguros mediante escaleras adecuadamente fijadas, sobresaliendo al menos 1 metro del nivel superior.
- Mantener condiciones de orden y limpieza en todo momento, evitando obstáculos que dificulten la circulación o evacuación.
- Garantizar supervisión permanente durante la ejecución de los trabajos.
- Utilizar arnés de seguridad en excavaciones que superen los 1,2 metros de profundidad, con línea de vida guía asegurada a un punto fijo y resistente, cuando no sea posible implementar protecciones colectivas suficientes.
- Designar un vigía permanente mientras se desarrollen tareas dentro de la excavación, encargado de monitorear condiciones de seguridad y actuar ante emergencias.

7. PROTECCIÓN CONTRA DERRUMBES

Se deberán implementar medidas de control de estabilidad del terreno en función de las características de la excavación, profundidad y tipo de suelo, a fin de evitar desmoronamientos y atrapamientos.

.1 Evaluación del suelo

Previo al inicio de tareas se deberá analizar:

- Tipo de suelo (cohesivo, granular, relleno, saturado)
- Presencia de agua o humedad
- Compactación del terreno
- Existencia de cargas cercanas (vehículos, estructuras, acopios)

Suelos inestables o saturados aumentan significativamente el riesgo de derrumbe.

7.2 Taludes de seguridad

Cuando no se utilicen sistemas de contención, las paredes de la excavación deberán ejecutarse con pendiente (talud) adecuada según el tipo de suelo:

- Suelos firmes: taludes moderados
- Suelos sueltos o inestables: taludes más tendidos
- Prohibido talud vertical en suelos no consolidados

El ángulo del talud deberá garantizar la estabilidad natural del terreno.

FIRMA DEL RESP DE HYS

FIRMA DEL CAPATAZ

FIRMA DEL JEFE DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE EXCAVACION

PTE: Rev 01

Tipo de Suelo	Descripción	Pendiente (Horizontal : Vertical)	Ángulo Aproximado
Tipo A	Suelo cohesivo (arcillas firmes, compactas)	0,75 : 1	53°
Tipo B	Suelo semicohesivo (arcilla media, limo, rellenos compactos)	1 : 1	45°
Tipo C	Suelo granular o suelto (arena, grava, suelo saturado)	1,5 : 1	34°

7.3 Entibaciones y sistemas de contención

Cuando la profundidad o condiciones del suelo lo requieran, se deberán implementar:

- Entibaciones de madera o metálicas
- Tablestacas
- Sistemas hidráulicos de apuntalamiento
- Cajas de zanja (shield)

Estos sistemas deberán ser instalados por personal competente y mantenerse durante toda la tarea.

7.4 Control de cargas en bordes

Para evitar sobrecarga en los bordes de la excavación:

- No acopiar materiales a menos de 2 metro del borde
- Mantener maquinaria alejada 2 metros de los bordes
- Evitar circulación de equipos pesados cercanos

Las sobrecargas generan presión lateral que puede provocar derrumbes.

7.5 Control de agua y drenaje

- Evitar acumulación de agua en la excavación
- Implementar bombeo si es necesario
- Suspender tareas en caso de lluvias intensas
- Controlar filtraciones

El agua reduce la cohesión del suelo y aumenta el riesgo de colapso.

FIRMA DEL RESP DE HYS

FIRMA DEL CAPATAZ

FIRMA DEL JEFE DE OBRA

7.6 Inspección permanente

- Inspección diaria antes de ingresar a la excavación
- Verificación posterior a lluvias, vibraciones o cambios de condición
- Control de fisuras, desprendimientos o movimientos

Ante cualquier signo de inestabilidad se deberá detener la tarea inmediatamente.

7.7 Prohibiciones

- Ingresar a excavaciones sin protección adecuada
- Permanecer bajo paredes inestables
- Trabajar sin evaluación previa del terreno
- Modificar taludes sin autorización

8. CONDICIONES DE TRABAJO SEGURO

Las tareas deberán ejecutarse bajo condiciones controladas, quedando expresamente prohibido:

- Trabajar en excavaciones que presenten signos de inestabilidad o riesgo de derrumbe.
- Permanecer o circular bajo cargas suspendidas o en zonas de operación de maquinaria.
- Realizar tareas sin señalización y delimitación adecuada del área.
- Ejecutar trabajos sin la correspondiente autorización y evaluación de riesgos.
- Ingresar o permanecer en excavaciones sin contar con las medidas de protección correspondientes.

9. PERMISO DE TRABAJO

Toda tarea de excavación deberá contar previamente con un permiso de trabajo autorizado, el cual deberá incluir:

- Identificación de la tarea a realizar
- Evaluación de riesgos asociados
- Verificación de interferencias (servicios enterrados)
- Medidas de control implementadas
- Firma del responsable de autorización

El permiso deberá permanecer disponible en el lugar de trabajo durante toda la ejecución de la tarea.

10. MAQUINARIA

El uso de maquinaria deberá realizarse bajo condiciones controladas y por personal competente:

FIRMA DEL RESP DE HYS

FIRMA DEL CAPATAZ

FIRMA DEL JEFE DE OBRA

- Operadores debidamente habilitados y capacitados
- Equipos en condiciones seguras de operación, con mantenimiento al día
- Designación de señalero cuando exista interferencia con personal en tierra
- Mantener distancias de seguridad respecto a bordes de excavación
- Prohibido operar equipos en condiciones climáticas o de visibilidad inadecuadas

11. PLAN DE EMERGENCIA

Se deberá contar con un plan de respuesta ante emergencias específico para excavaciones, contemplando:

- Actuación ante derrumbes o desmoronamientos
- Procedimientos de rescate de personas atrapadas
- Actuación ante rotura de servicios (gas, electricidad, agua)
- Evacuación inmediata del área
- Medios de comunicación disponibles
- Notificación a servicios de emergencia

12. CAPACITACIÓN

Todo el personal involucrado deberá recibir capacitación teórico-práctica previa al inicio de tareas, incluyendo:

- Identificación de riesgos en excavaciones
- Uso correcto de elementos de protección personal
- Procedimientos seguros de trabajo
- Reconocimiento de condiciones inseguras
- Actuación ante emergencias

La capacitación deberá quedar registrada documentalmente.

13. INSPECCIÓN Y CONTROL

Se deberán implementar controles sistemáticos durante toda la ejecución de las tareas:

- Inspección diaria del estado general de la excavación antes del inicio de actividades
- Control periódico de taludes, entibaciones y condiciones del terreno
- Verificación del cumplimiento de medidas de seguridad
- Registro documental de las inspecciones realizadas
- Supervisión permanente por parte del responsable designado

14. DISPOSICIONES FINALES

FIRMA DEL RESP DE HYS	FIRMA DEL CAPATAZ	FIRMA DEL JEFE DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE EXCAVACION**PTE:** Rev 01

El incumplimiento de este procedimiento podrá derivar en la suspensión inmediata de las tareas por razones de seguridad.

REGISTRO DE PERSONAL

Nº	Nombre y Apellido	DNI	Firma	Función
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

FIRMA DEL RESP DE HYS

FIRMA DEL CAPATAZ

FIRMA DEL JEFE DE OBRA